

INOVASI *FRAMEWORK MULTI-STREAM 3D CNN* BERBASIS *WEARABLE WIRELESS EMG SENSOR* UNTUK PENINGKATAN PERFORMANSI KLASIFIKASI GESTUR TANGAN PROSTETIK MIOELEKTRIK GUNA MENDUKUNG KEMANDIRIAN PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA

Muhammad Hasan Fadhlillah¹, Zulfiana Aulia Syafa², Muhammad Husain Fadhlillah³, Edita Rosana Widasari⁴

¹Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya, Kota Malang, Kode Pos 65145, Indonesia, email: hasanfadhllillah@student.ub.ac.id

²Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya, Kota Malang, Kode Pos 65145, Indonesia, email: zulfianasyafa@student.ub.ac.id

³Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya, Kota Malang, Kode Pos 65145, Indonesia, email: muhammadhusainf@student.ub.ac.id

⁴Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya, Kota Malang, Kode Pos 65145, Indonesia, email: editarosanaw@ub.ac.id

Corresponding Author: Muhammad Hasan Fadhlillah

INTISARI — Jumlah populasi yang mengalami amputasi pada bagian lengan bawah siku mencapai 3 juta orang di seluruh dunia dan sebanyak 2,4 juta jiwa berasal dari negara berkembang termasuk Indonesia. Solusi yang terus dikembangkan untuk membantu penderita amputasi lengan bawah siku adalah tangan prostetik, yang merupakan tiruan tangan yang dirancang untuk menggantikan fungsi tangan alami berbasis teknologi. Namun, tingkat penerimaan dan kepuasan pengguna terhadap tangan prostetik di Indonesia hanya berkisar antara 27% - 56% dikarenakan adanya keterbatasan, baik secara teknis maupun sosial. Oleh karena itu, Laboratorium Robotika dan *Embedded System* FILKOM UB saat ini juga turut merancang tangan prostetik berbasis sinyal *electromyography* (EMG) atau disebut pula Tangan Prostetik Mioelektrik guna menghasilkan gestur yang lebih alami dan responsif sesuai sinyal otot pengguna. Namun, perancangan saat ini mengalami tantangan terkait terbatasnya jumlah dan belum maksimalnya akurasi gestur. Selain itu, penggunaan *wired* EMG sensor pada sistem menimbulkan *noise* dan ketidaknyamanan pengguna. Oleh karena itu, penelitian ini melakukan pengembangan *framework* baru berupa *multi-stream 3D CNN* guna mengoptimalkan akurasi gestur tangan prostetik mioelektrik pada 10 gestur. Penelitian ini berbasis *wireless wearable* EMG sensor sehingga nantinya dapat diterapkan pada Tangan Prostetik Mioelektrik untuk meminimalkan *noise* dan meningkatkan kenyamanan pengguna. Hasil penelitian mencapai performansi akurasi 95.87%, presisi 95.87%, recall 100%, dan F1-score 96.32% dalam mengklasifikasikan 10 gestur tangan dengan menerapkan *multi-stream 3D CNN*. Hasil tersebut telah sesuai untuk optimalisasi akurasi gestur tangan prostetik, dimana penelitian sebelumnya oleh Adani A. dan Widasari, E.R. pada tahun 2023 hanya memiliki akurasi sebesar 87, 74 % di 4 gestur tangan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya meningkatkan fungsi dan kenyamanan tangan prostetik, tetapi juga membuka peluang bagi penyandang disabilitas lengan bawah untuk bergerak lebih leluasa, mandiri dalam bekerja, meningkatkan produktivitas, serta mengurangi ketergantungan pada bantuan orang lain, sehingga secara berkelanjutan mendorong tercapainya kemandirian penyandang disabilitas di seluruh Indonesia.

KATA KUNCI — Tangan Prostetik Mioelektrik, Sinyal EMG, *Multi-Stream 3D Convolutional Neural Networks*, Kemandirian Penyandang Disabilitas

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Maurice LeBlanc, CP, MSME, berdasarkan data Stanford menyatakan jumlah populasi yang mengalami amputasi pada bagian lengan mencapai 3 juta orang di seluruh dunia dan sebanyak 2,4 juta jiwa berasal dari negara berkembang termasuk Indonesia [20]. Terdapat banyak kasus amputasi di Indonesia yaitu sejak lahir atau *congenital*, kecelakaan lalu lintas, kecelakaan saat bekerja, bencana alam, penyakit muskuloskeletal, tumor, gigitan binatang buas, dan sebagainya. Selain itu, data dari *BPS SP2020* menunjukkan bahwa terdapat sekitar 22,97 juta penyandang disabilitas di Indonesia (8,5 % dari populasi) [21]. Hal ini dapat menghambat aktivitas sehari-hari mulai dari makan, mandi, berpakaian, bekerja, dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, diperlukan solusi untuk

membantu penyandang disabilitas lengan bawah dalam menunjang aktivitas sehari-hari.

Salah satu solusi yang sudah diberikan oleh pemerintah Indonesia melalui Dinas Sosial adalah tangan palsu. Namun, masih sangat terbatas penyandang disabilitas yang telah menggunakan alat ortotik prostetik [22]. Penyaluran bantuan tangan palsu yang disalurkan melalui dinas sosial daerah masih sangat sedikit dan penerima tangan palsu masih merasakan ketidaknyamanan, berat, dan gestur tangan yang terbatas sehingga jarang digunakan [11]. Di sisi lain, solusi yang sedang terus dikembangkan adalah tangan prostetik, yang merupakan tangan tiruan yang dirancang untuk menggantikan fungsi tangan alami berbasis teknologi. Namun, tingkat penerimaan dan kepuasan pengguna terhadap tangan prostetik di Indonesia hanya berkisar antara 27% - 56% dikarenakan adanya keterbatasan, baik secara teknis maupun sosial [15].

Pada saat ini, tangan prostetik berbasis sinyal *electromyography* (EMG) atau disebut pula Tangan Prostetik Mioelektrik di Indonesia masih terus dikembangkan. Namun, terdapat permasalahan terkait mahalnya harga tangan prostetik hingga ratusan juta rupiah (lebih dari USD 20.000–100.000) tergantung fitur dan kompleksitas [24]. Pada penelitian juga menunjukkan bahwa masih didapati adanya kekurangan berupa perlunya kinerja maksimal oleh pengguna pada saat melakukan kontraksi dan akurasi pada rentang 85% [13]. Laboratorium Robotika dan *Embedded System* Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya (FILKOM UB) saat ini juga turut mengembangkan *low-cost* tangan prostetik mioelektrik guna menghasilkan gestur yang lebih alami dan responsif sesuai sinyal otot pengguna. Namun, perancangan saat ini mengalami tantangan terkait terbatasnya jumlah dan belum maksimalnya akurasi gestur. Akurasi sistem sebesar 87, 74% di 4 gestur saja yaitu *Hand Open*, *Grip*, *Four Finger*, dan *Three Finger* [1]. Selain itu, penggunaan *wired* EMG sensor pada sistem menimbulkan *noise* dan ketidaknyamanan pengguna [1]. Oleh karena itu, perlu adanya pengoptimalisasian performansi gestur tangan prostetik mioelektrik, meliputi: akurasi, presisi, recall, f1-score, penambahan jumlah gestur, serta meminimalkan noise dan meningkatkan kenyamanan pengguna berbasis *wearable wireless* EMG Sensor.

Berbagai penelitian menunjukkan potensi metode *Convolutional Neural Network* (CNN) dalam meningkatkan performansi klasifikasi gestur berbasis EMG. Studi yang dilakukan oleh Chen et al. (2020) menunjukkan bahwa penggunaan 3D CNN menghasilkan akurasi tinggi antara 95,5%–98,6% pada dataset CSL-HDEMG dengan metode 2D CNN + *Majority Voting* (MV) dengan hasil 89,3% [8]. Namun, meningkat sebesar 90,7% dengan menggunakan 3D CNN + MV. Penelitian oleh Wei et al. [18] yang menggunakan pendekatan multi-stream CNN juga berhasil mencapai akurasi hingga 95,4%, sementara integrasi metode multi-stream 3D CNN terhadap bahasa isyarat mampu mencapai akurasi optimal sebesar 99,98% [8]. Berdasarkan potensi tersebut, inovasi *framework multi-stream* 3D CNN berbasis *wearable wireless* EMG sensor menjadi solusi yang menjanjikan untuk meningkatkan performansi klasifikasi gestur tangan prostetik mioelektrik.

Penelitian ini akan mengembangkan *framework multi-stream* 3D CNN berbasis *wearable wireless* EMG sensor, bertujuan untuk meminimalkan *noise*, meningkatkan kenyamanan pengguna, serta secara signifikan meningkatkan performansi klasifikasi delapan gestur tangan, yaitu *open hand*, *hand at rest*, *clenched fist*, *wrist flexion*, *wrist extension*, *radial deviations*, *ulnar deviations*, dan *extended palm*. Penggunaan tahap pre-processing seperti kombinasi filter eksponensial dan notch filter, segmentasi data dengan *Adjacent Windowing*, serta ekstraksi fitur menggunakan *Mean Absolute Value* (MAV), *Root Mean Square* (RMS), dan Amplitudo diharapkan dapat meningkatkan performansi klasifikasi secara signifikan [9].

State of the art keterbaruan terkait inovasi *framework* baru berupa multi-stream 3D CNN yang dilakukan penelitian ini meliputi: 1) Penelitian ini berbasis *wearable wireless EMG sensor* sehingga nantinya telah diterapkan pada tangan prostetik mioelektrik untuk meminimalkan noise dan meningkatkan kenyamanan pengguna; 2) Tahap pre-processing akan menerapkan kombinasi filter eksponensial dan notch filter, guna mengurangi noise; 3) Tahap segmentasi data menggunakan *Adjacent Windowing* guna mengurangi

redundansi input sinyal EMG karena beberapa input sinyal pada window yang berurutan dapat memiliki informasi yang serupa; 4) Tahap ekstraksi fitur akan menggunakan MAV, RMS, dan Amplitudo. Penggunaan fitur tersebut didasarkan atas penelitian perbandingan metode ekstraksi fitur yang memanfaatkan sinyal EMG dengan pengujian hipotesis menggunakan Metode T-Test [9]; 5) Masing-masing fitur akan menjadi stream independen, kemudian arsitektur 3D CNN akan melakukan klasifikasi terhadap 10 gestur tangan prostetik mioelektrik; 6) Hasil peningkatan performansi klasifikasi gestur yang diperoleh dari framework multi-stream 3D CNN ini diharapkan lebih unggul dibandingkan metode konvensional seperti 1D CNN maupun Compact CNN yang digunakan sebagai baseline, baik dari aspek akurasi klasifikasi, presisi, recall, maupun F1-score.

Penelitian ini selaras dengan poin spesifik dari *Sustainable Development Goals* (SDGs), terutama poin 3 (Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan), poin 10 (Mengurangi Kesenjangan), dan poin 11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan). Inovasi ini dapat meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas, mendukung inklusi sosial, dan menciptakan lingkungan yang lebih ramah bagi semua individu. Penelitian ini juga sejalan dengan tujuan pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan menjamin kesejahteraan seluruh masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, disebutkan bahwa hak kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2016 pasal 19 dinyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menjamin mobilitas pribadi dengan penyediaan Alat Bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses bagi penyandang disabilitas. Dengan demikian, penelitian ini berpotensi memberikan dampak signifikan dalam mendukung upaya pencapaian kemandirian penyandang disabilitas di Indonesia.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka rumusan masalah pada karya tulis ilmiah ini adalah:

1. Bagaimana perancangan inovasi *framework multi-stream* 3D CNN berbasis *wearable wireless* EMG sensor yang mampu meningkatkan performansi klasifikasi gestur tangan prostetik mioelektrik bagi pengguna?
2. Bagaimana hasil evaluasi performansi klasifikasi gestur tangan prostetik mioelektrik menggunakan *framework multi-stream* 3D CNN berbasis *wearable wireless EMG sensor* dibandingkan dengan metode baseline seperti 1D CNN dan Compact CNN dari aspek akurasi, presisi, recall, serta F1-score?

C. TUJUAN

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dari karya tulis ilmiah ini adalah untuk:

1. Mengetahui perancangan inovasi *framework multi-stream* 3D CNN berbasis *wearable wireless* EMG sensor yang mampu meningkatkan performansi klasifikasi gestur tangan prostetik mioelektrik bagi pengguna.
2. Mengetahui hasil evaluasi performansi klasifikasi gestur tangan prostetik mioelektrik menggunakan *framework multi-stream* 3D CNN berbasis *wearable wireless EMG*

sensor dibandingkan dengan metode baseline seperti 1D CNN dan Compact CNN dari aspek akurasi, presisi, recall, serta F1-score.

D. MANFAAT DAN DAMPAK KEBERLANJUTAN

Manfaat yang diperoleh melalui penulisan karya tulis ilmiah ini adalah peningkatan kualitas tangan prostetik mioelektrik dengan jumlah gestur yang lebih banyak, akurasi tinggi, serta respon yang lebih alami. Inovasi berbasis wireless wearable EMG sensor yang ringan, nyaman, dan berbiaya terjangkau ini diharapkan dapat memberikan pengalaman penggunaan yang optimal bagi penyandang disabilitas lengan bawah, sehingga mereka dapat bergerak lebih leluasa, mengoptimalkan fungsi tangan dalam berbagai aktivitas, dan bekerja secara mandiri tanpa bergantung pada bantuan orang lain. Secara berkelanjutan, penerapan teknologi ini berpotensi memperluas aksesibilitas dan kesempatan kerja, meningkatkan partisipasi sosial, serta mewujudkan kemandirian penyandang disabilitas lengan bawah di seluruh Indonesia. Manfaat dari penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1 *Snowball Effect*

II. METODE PELAKSANAAN

A. LANDASAN TEORI

1) TANGAN PROSTETIK

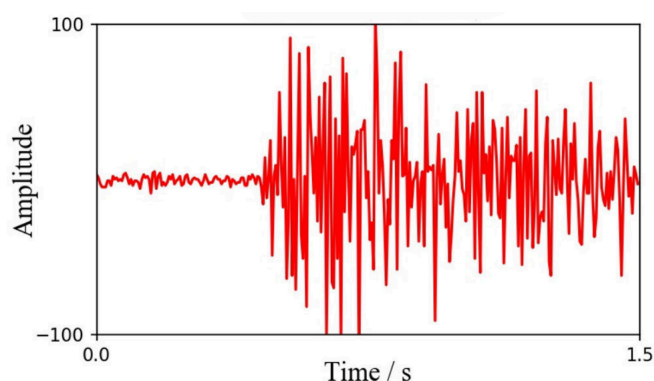
Tangan prostetik adalah perangkat prostetik yang dirancang untuk menggantikan fungsi tangan, pergelangan tangan, dan sebagian lengan bawah yang hilang (Nursuwars, 2020). Perangkat ini dirancang untuk dikenakan oleh individu yang kehilangan tangan, pergelangan tangan, dan lengan bawah pada tingkat bawah siku. Tangan prostetik ini terbuat dari bahan yang ringan seperti silikon, polimer, atau bahan sintetis lainnya. Contoh model tangan prostetik dapat dilihat pada Gambar 2.1. Tangan prostetik dapat dikendalikan melalui gerakan bahu, siku, dan dapat dilengkapi dengan sensor untuk mengaktifkan gerakan tangan.



Gambar 2.1 Tangan Prostetik

2) SINYAL ELECTROMYOGRAPHY (EMG)

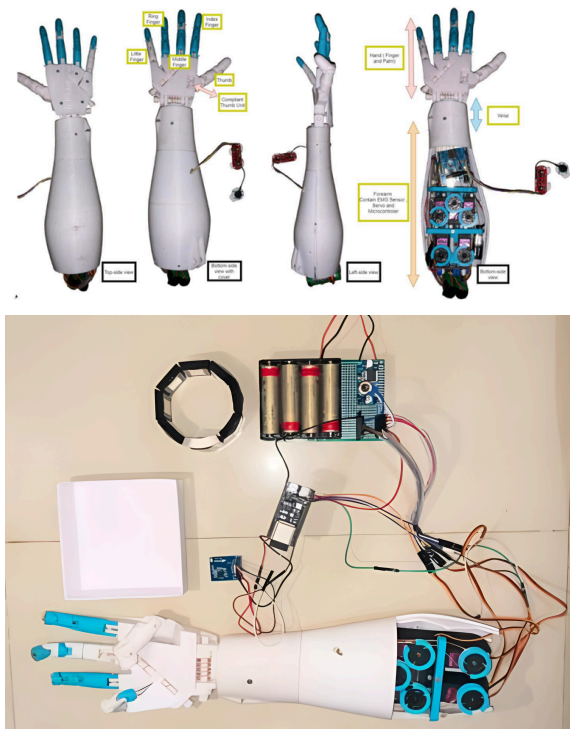
Electromyography (EMG) adalah metode yang digunakan untuk merekam dan menganalisis aktivitas listrik dalam otot-otot tubuh manusia. Sinyal EMG dihasilkan ketika saraf motorik mengirimkan pesan ke otot-otot untuk berkontraksi. Sinyal ini biasanya digambarkan sebagai amplitudo tegangan terhadap waktu seperti pada Gambar 2.2. Perekaman sinyal ini dapat memberikan wawasan tentang aktivitas otot, termasuk kekuatan kontraksi, durasi, dan pola gerakan otot. Sinyal EMG sering digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk dalam bidang kedokteran untuk mendiagnosis gangguan otot, dalam pengembangan protesisi dan perangkat bionik untuk mengontrol pergerakan, serta dalam penelitian ilmiah untuk memahami pola aktivitas otot selama berbagai aktivitas fisik (Ashriyah et al., 2020).



Gambar 2.2 Sinyal *Electromyography* (EMG)

3) TANGAN PROSTETIK MIOELEKTRIK

Tangan prostetik mioelektrik adalah teknologi yang dirancang untuk membantu orang-orang dengan kondisi amputasi transradial dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Tangan prostetik ini dikendalikan dengan sensor EMG Myoware. Sinyal EMG yang didapat dari sensor EMG Myoware akan menentukan gerakan pada tangan prostetik mioelektrik. Laboratorium Robotika dan *Embedded System* (RES) FILKOM UB saat ini juga turut mengembangkan *low-cost* tangan prostetik mioelektrik seperti yang dapat dilihat pada Gambar 2.3. Tangan prostetik mioelektrik yang telah dikembangkan tersebut, saat ini memiliki akurasi sistem sebesar 87, 74% pada 4 gestur saja yaitu *Hand Open*, *Grip*, *Four Finger*, dan *Three Finger*.



Gambar 2.3 Tangan Prostetik Mioelektrik dengan *Wearable Wireless EMG Sensor* yang Telah Dikembangkan Lab RES FILKOM UB Saat Ini

Guna membantu penderita amputasi lengan bawah siku melakukan aktivitas sehari hari, perlu untuk menambah 10 variasi gestur seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Gestur Tambahan pada Tangan Prostetik Mioelektrik

Kelas	Nama Gestur	Gambar	Keterangan
0	Hand Open		Semua jari tangan pada posisi ini akan terbuka semua dengan keadaan rileks. Posisi ini berfungsi untuk gerakan dasar sistem seperti bersiap untuk melakukan sebuah gerakan atau untuk gerakan menyapa.
1	Hand Close		Posisi jari pada gerakan ini dalam kondisi tertutup semua. Gerakan ini mirip dengan gerakan genggam. Gerakan ini digunakan untuk menggenggam atau memegang objek dengan cengkeraman penuh.
2	Fine Grip		Posisi jari-jari pada sistem akan menutup sebagian, dengan membentuk cengkeraman kecil tetapi ibu jari dan telunjuk saling mendekat. Gerakan ini digunakan untuk memegang objek kecil seperti pena, koin, atau peralatan kecil yang lain.

3	Pointer		Pada gerakan ini posisi jari telunjuk tetap lurus. Sedangkan posisi jari lainnya melipat ke dalam atau telapak tangan. Posisi ini biasanya digunakan untuk bahasa isyarat yaitu menunjukkan angka satu.
4	Agree		Posisi ibu jari membentuk lingkaran dengan jari telunjuk seperti membentuk gerakan oke. Sedangkan untuk tangan yang lainnya melipat kedalam telapak tangan. Gerakan ini berguna sebagai bahasa isyarat setuju atau baik.
5	Two		Posisi jari telunjuk dan jari tengah pada gerakan ini tetap lurus. Sedangkan posisi jari lainnya melipat ke dalam atau ke telapak tangan. Posisi ini berguna untuk bahasa isyarat yaitu angka dua.
6	Three		Posisi jari telunjuk, jari manis, dan jari tengah pada gerakan ini tetap lurus. Sedangkan posisi jari lainnya melipat ke dalam atau ke telapak tangan. Posisi ini berguna untuk bahasa isyarat yaitu angka tiga.
7	Four		Posisi ibu jari pada gerakan ini dilipat ke dalam telapak tangan. Sedangkan posisi jari lainnya tetap lurus. Posisi ini berguna untuk bahasa isyarat yaitu angka empat.
8	Pinch		Posisi ibu jari dan telunjuk saling mendekat, membentuk posisi seperti mencubit. Sedangkan untuk jari lainnya melipat sebagian ke telapak tangan. Posisi ini biasanya digunakan untuk memegang objek seperti kartu dan lainnya.
9	Half Close		Semua jari menutup sebagian, seperti genggam melonggar atau setengah menutup. Gerakan ini berguna untuk memegang objek yang lebih besar seperti memegang botol, memegang bola, dan lainnya.

4) PRA-PEMROSESAN SINYAL EMG

4.1) FILTERING

Filter pertama yang digunakan dalam penelitian ini adalah *filter* eksponensial. *Filter* ini adalah jenis *filter low-pass* dan termasuk dalam kategori IIR (*Infinite Impulse Response*). Karena merupakan IIR, efek dari perubahan input pada *filter* ini akan meredup seiring waktu secara eksponensial, terutama

ketika tampilan atau perhitungan komputer terbatas (Stanley, 2020). *Filter* ini dirancang untuk memberikan bobot lebih besar pada data yang lebih baru dan bobot lebih kecil pada data yang lebih lama dalam sinyal waktu dengan persamaan sebagai berikut.

$$y[n] = \alpha \cdot x[n] + (1 - \alpha) \cdot y[n - 1]$$

Dengan $y[n]$ merupakan sinyal output dari proses *filter* pada saat n , x adalah sinyal *input*, $y[n - 1]$ adalah *output* pada satu waktu sebelum n , dan α adalah konstanta yang menentukan seberapa cepat *filter* menyesuaikan terhadap perubahan data terbaru.

Filter lain yang juga digunakan yaitu *notch filter*. *Filter* ini adalah jenis *filter band-stop*, berguna dalam menghilangkan atau sangat meredam frekuensi tertentu dari sinyal. *Notch filter* ini dapat menghilangkan frekuensi yang tidak diinginkan tanpa mengubah frekuensi lain dalam sinyal secara signifikan. Pada sinyal EMG, filter ini sering digunakan untuk menghilangkan noise dari frekuensi daya listrik yang dapat mengganggu analisis sinyal.

$$h(t) = 1 - 2 \cdot \cos(2\pi f_0 t)$$

Dalam persamaan tersebut, h merupakan tanggapan impuls dari filter pada waktu t , dan f_0 adalah frekuensi yang ditolak.

4.2) SEGMENTASI

Segmentasi merupakan proses membagi sinyal yang telah difilter menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau segmen-segmen. Segmen-segmen ini mewakili interval waktu yang lebih pendek dari sinyal asli, dan setiap segmen akan dianalisis secara terpisah. Segmentasi yang diterapkan pada penelitian ini menggunakan Adjacent Windowing sebesar 3 s.

5) EKSTRAKSI FITUR

5.1) AMPLITUDO

Amplitudo adalah nilai yang merupakan jarak dari puncak nilai sinyal terhadap titik nol. Amplitudo sinyal EMG akan merujuk pada ukuran puncak dari aktivitas listrik yang dihasilkan oleh otot selama kontraksi. Amplitudo ini diukur sebagai tegangan dengan satuan V ataupun mV. Amplitudo sinyal EMG mencerminkan kekuatan kontraksi otot, dimana semakin kuat kontraksi, semakin besar amplitudo sinyal yang dihasilkan.

5.2) MEAN ABSOLUTE VALUE (MAV)

Mean Absolute Value (MAV) adalah salah satu metode ekstraksi fitur yang digunakan dalam analisis sinyal EMG. Metode ini mengukur magnitudo rata-rata dari nilai absolut sinyal EMG dalam interval waktu tertentu (Hassan et al., 2020). MAV akan memberikan gambaran tentang seberapa besar otot berkontraksi atau beraktivitas selama periode waktu yang diamati. Hal ini berguna untuk mengidentifikasi intensitas aktivitas otot yang berbeda selama pergerakan.

Formula matematis MAV adalah sebagai berikut.

$$MAV = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |X_i|$$

Dalam persamaan tersebut, MAV adalah *mean absolute value*, N adalah jumlah sampel, dan X_i adalah data sinyal EMG.

5.3) ROOT MEAN SQUARE (RMS)

Root mean square digunakan untuk mengukur besaran nilai dari sinyal atau serangkaian angka yang bervariasi. RMS adalah nilai kuadrat rata-rata dari semua nilai dalam dataset, sehingga dapat memberikan representasi yang baik dari kekuatan sinyal tersebut. Secara matematis, RMS dihitung dengan formula berikut.

$$RMS = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N X_i^2}$$

Dalam persamaan tersebut, RMS adalah nilai *root mean square*, N adalah jumlah sampel, dan X_i adalah data sinyal EMG (Hassan et al., 2020).

6) MULTI-STREAM 3D CNN

Pada penelitian ini, diusulkan metode klasifikasi *multi-stream* 3D CNN. Metode ini merupakan kombinasi dari dua model penerapan CNN untuk klasifikasi sinyal EMG yaitu *multi-stream* CNN dan 3D CNN. Pada penelitian yang dilakukan Wei et al. (2019), penerapan *multi-stream* CNN didapatkan menghasilkan peningkatan akurasi pengenalan gestur tangan berbasis sEMG. Pada penelitian yang dilakukan Chen J. et al. (2020), penerapan 3D CNN didapatkan membawakan kinerja kompetitif yang melampaui akurasi dari penerapan 2D CNN dalam penggunaan berbagai panjang window atau segmen sebesar 95.5%. Dengan kombinasi penerapan kedua model tersebut dalam pengenalan gestur tangan berbasis sinyal EMG, diharapkan dihasilkannya akurasi yang mengalami peningkatan hingga tercapai optimalisasi akurasi pengenalan gestur tangan pada tangan prostetik mioelektrik.

Konvolusi 3D pada input V dengan kernel K menghasilkan output O dapat dinyatakan sebagai berikut.

$$O(i, j, k) = \sum_{m=0}^{d-1} \sum_{n=0}^{h-1} \sum_{p=0}^{w-1} V(i+m, j+n, k+p) \cdot K(m, n, p)$$

Dalam persamaan tersebut, $O_{i,j,k}$ adalah elemen output pada posisi i, j, k , d, h, w adalah ukuran dimensi dari kernel. Kemudian untuk mendapatkan *fully connected layer* setelah konvolusi, digunakan persamaan sebagai berikut.

$$O = W \cdot I + b$$

Dalam persamaan tersebut, O adalah *output*, W adalah matriks bobot, I adalah input ke *fully connected layer*, dan b adalah nilai bias. Pada proses konvolusi juga diperlukan fungsi aktivasi ReLU (*Rectified Linear Unit*) yang melakukan saturasi dan minimalisasi galat. Fungsi aktivasi ReLU pada setiap elemen x dinyatakan sebagai berikut.

$$f(x) = \max(0, x)$$

Kemudian hasil langkah klasifikasi diterapkan fungsi *softmax* untuk menghasilkan probabilitas dari setiap kelas dalam klasifikasi multi-kelas. Fungsi *softmax* dinyatakan sebagai berikut.

$$\sigma(z)_i = \frac{e^{z_i}}{\sum_{j=1}^G e^{z_j}}$$

Dalam persamaan tersebut, z_i adalah probabilitas kelas i , z_i adalah input logit untuk kelas i , dan G adalah jumlah kelas. Lalu untuk mengukur kinerja klasifikasi digunakan fungsi *loss* yang dinyatakan sebagai berikut.

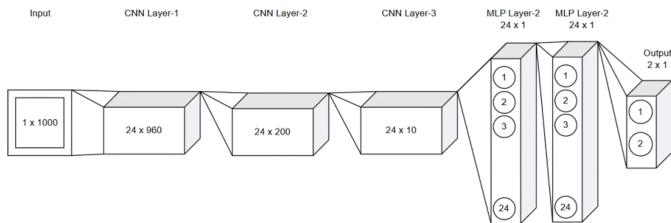
$$L = - \sum_{i=1}^G y_i \log(\sigma(z)_i)$$

Dengan L adalah nilai loss dan y_i adalah label sebenarnya untuk kelas i (1 jika benar, 0 jika tidak).

7) 1-D CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK (CNN)

Lapisan konvolusional merupakan salah satu metode pada *deep learning* khususnya untuk data yang melibatkan gambar dan sinyal. 2-D CNN digunakan untuk pengolahan gambar, sedangkan 1-D CNN baru-baru ini diusulkan untuk pengolahan sinyal dalam beberapa aplikasi seperti klasifikasi data biomedis dan diagnosis dini, pemantauan kesehatan struktural, deteksi dan identifikasi anomali dalam elektronika daya dan deteksi kesalahan motor listrik. Keuntungan utama lainnya adalah implementasi perangkat keras yang murah dan real-time dapat dilakukan karena konfigurasi yang sederhana dan ringkas (Kiranyaz et al., 2021).

1-D CNN menggunakan kernel untuk mengekstrak fitur, lalu kernel akan menjalankan sesuai urutan input, dan melakukan operasi di setiap titiknnya. Hasil operasi adalah peta fitur yang ditransformasikan yang menangkap pola dalam data.



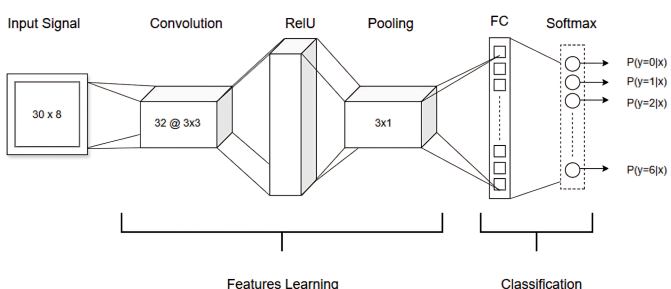
Gambar 2.4 Arsitektur 1-D CNN

Sumber: (Kiranyaz et al., 2021)

8) COMPACT CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK (CNN)

Compact convolutional neural network (CNN) merupakan cabang dari jaringan saraf yang mengadaptasi proses konvolusional. Algoritma ini merupakan pengembangan jaringan saraf yang sering digunakan untuk memproses sejumlah larik data, seperti sinyal, gambar, dan bahasa. *Compact CNN* terdiri dari serangkaian lapisan konvolusional dan penggabungan yang mengekstraksi fitur-fitur relevan dari *input*, diikuti oleh satu atau lebih lapisan yang terhubung penuh yang menggunakan fitur-fitur ini untuk membuat prediksi (Krichen, 2023).

Compact CNN adalah versi lebih kecil dan lebih efisien dari CNN biasa yang dirancang untuk menangani korelasi spasial/temporal sambil menjaga biaya komputasi tetap rendah (Huang et al., 2020). Sedangkan jaringan saraf standar dengan lapisan tersembunyi yang dalam lebih umum, tetapi bisa jadi tidak efisien untuk tugas-tugas yang memerlukan pengenalan pola lokal.



Gambar 2.5 Arsitektur *compact CNN*

Pada penelitian ur Rehman et al., 2018 yang diilustrasikan pada Gambar 2.1, *compact CNN* terdiri dari lapisan input 150 ms (30 x 8 sampel) dengan delapan *channel*. Hanya terdapat satu lapisan konvolusional yang terdiri dari 32 filter berukuran 3x3. Lapisan konvolusional digunakan untuk ekstraksi sinyal dan menyimpan hasil konvolusi ke berbagai saluran lapisan konvolusi. Lapisan *Rectified Linear Unit* (ReLU) meningkatkan kompleksitas jaringan saraf dengan memperkenalkan non-linearitas, yang memungkinkan jaringan mempelajari representasi data yang lebih kompleks. Fungsi ReLU didefinisikan sebagai $f(x) = \max(0, x)$, yang menetapkan semua nilai negatif ke nol. Lapisan pooling dengan ukuran 3x1 berfungsi untuk mengurangi ukuran spasial dari fitur konvolusi yang dapat mengurangi waktu komputasi sehingga waktu komputasi lebih cepat dan tidak membebani GPU. Lapisan fully connected (FC) menghubungkan setiap proses pada lapisan konvolusional dan lapisan pooling dengan lapisan hasil.

B. ANALISIS PERBANDINGAN FRAMEWORK LAINNYA PADA GESTUR TANGAN

No	Judul	Klasifikasi	Fitur	Jumlah Gestur	Akurasi (%)	Keterangan
1	A multi-stream convolutional neural network for sEMG-based gesture recognition in muscle-computer interface (2019)	Multi-stream CNN	Instantaneous sEMG	8	95.4	Untuk Muscle-computer interface
2	High-density surface EMG-based gesture recognition using a 3D convolutional neural network (2020)	3D CNN	Instantaneous sEMG	8	95.5	Berbasis Gambar sEMG
3	Hand gesture recognition using compact CNN via surface electromyography signals (2020)	CNN	CWT	5	95	Berbasis Gambar sEMG
4	An improved performance of deep learning based on convolution neural network to classify the hand motion by evaluating hyper parameter (2020)	CNN	Raw sEMG	10	93	Menggunakan Wired EMG Sensor
5	EMG-based	RNN	Standar	8	92.07	Berbasis

	online classification of gestures with recurrent neural networks (2019)		rd deviation			Gambar sEMG
6	Performance evaluation of convolutional neural network for hand gesture recognition using EMG (2020)	CNN	Raw sEMG	10	92	Menggunakan <i>Wired EMG Sensor</i>
7	Penelitian ini (2025)	Multi-Stream 3D CNN	Amplitudo, MAV, RMS	10	98	Menggunakan <i>Wearable Wireless EMG Sensor</i>

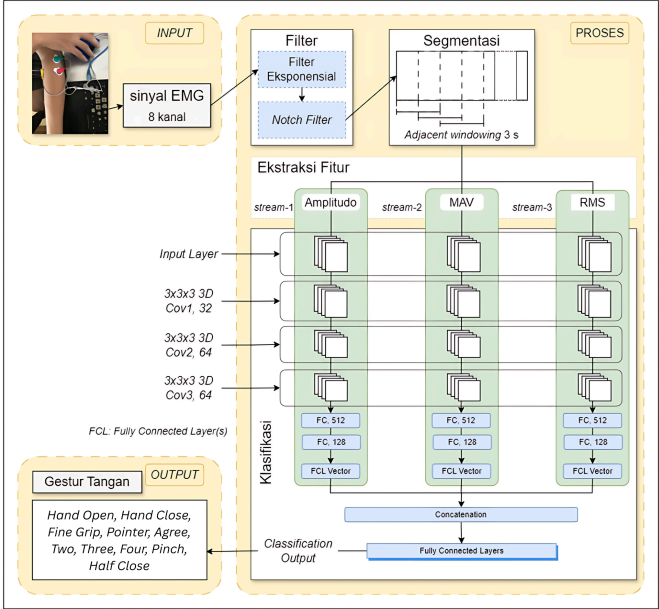
C. DESKRIPSI DATA PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diakuisisi secara langsung guna memastikan kualitas dan relevansi yang tinggi untuk klasifikasi gestur tangan. Akuisisi sinyal Electromyography (EMG) dilakukan menggunakan sensor wearable wireless Oymotion gForce200 Gesture Armband, yang dilengkapi dengan 8 channel elektroda. Pengambilan data melibatkan total 15 subjek pada rentang usia 21-22 tahun, dengan rincian 10 subjek (5 laki-laki dan 5 perempuan) untuk data latih dan 5 subjek (2 laki-laki dan 3 perempuan) untuk data uji. Setiap subjek diinstruksikan untuk melakukan serangkaian 10 gestur tangan yang telah ditentukan, yaitu Hand Open, Hand Close, Fine Grip, Pointer, Agree, Two, Three, Four, Pinch, dan Half Close. Setiap gestur direkam selama 3 detik, dan data mentah dari 8 channel tersebut disimpan dalam format CSV untuk tahap pra-pemrosesan dan analisis lebih lanjut. Penggunaan dataset primer dengan sensor nirkabel ini sangat sesuai untuk diterapkan pada Tangan Prostetik Mioelektrik rancangan Laboratorium Robotika dan Embedded System FILKOM UB, karena dapat meminimalkan noise dan meningkatkan kenyamanan pengguna, sekaligus menyediakan variasi 10 gestur yang lebih fungsional untuk mendukung kemandirian penyandang disabilitas.

D. PERANCANGAN SISTEM

Framework Multi-Stream 3D CNN yang diusulkan merupakan inovasi dalam bidang pemrosesan sinyal EMG yang memanfaatkan keunggulan dari analisis spasial dan temporal secara bersamaan. Multi-stream 3D CNN mengintegrasikan beberapa aliran data yang berbeda (multi-stream), seperti informasi masing-masing fitur yaitu MAV, RMS, dan Amplitudo yang dapat diekstraksi dari input sinyal EMG. Pendekatan ini memungkinkan model untuk menangkap dinamika kompleks dalam sinyal EMG, dan meningkatkan akurasi dalam klasifikasi 10 gestur tangan prostetik mioelektrik. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.4, masing-masing stream akan melalui proses 3D CNN. Jaringan ini terdiri dari satu lapisan input, tiga lapisan konvolusional 3D, dua lapisan pooling, dua lapisan fully connected, dan diakhiri dengan lapisan fully connected G-way serta fungsi softmax, di mana G adalah jumlah gesture yang akan diklasifikasikan. Lapisan input adalah lapisan pertama

dan menentukan ukuran input. Kami merujuk pada input dengan ukuran $l \times h \times w \times c$, di mana l adalah jumlah frame, c adalah jumlah channel EMG sinyal, dan h serta w adalah waktu dan nilai fitur masing-masing gestur. Ukuran kernel 3D diindikasikan oleh $d \times k \times k$, di mana d adalah kedalaman temporal dan k adalah ukuran spasial. Jumlah kernel dalam tiga lapisan konvolusional berturut-turut adalah 32, 64, dan 64. Ukuran semua kernel ditetapkan pada $3 \times 3 \times 3$ dan stride konvolusi tetap pada $1 \times 1 \times 1$. Zero padding dengan ukuran $0 \times 1 \times 1$ diterapkan pada lapisan konvolusional kedua dan ketiga, diikuti oleh lapisan pooling dengan ukuran $s \times 1 \times 1$, di mana pilihan s terkait dengan laju sampling sinyal EMG dalam penelitian ini. Ini berarti bahwa sampling hanya dilakukan secara temporal. Dua lapisan fully connected terdiri dari masing-masing 512 dan 128 neuron. Kemudian fungsi aktivasi rectified linear unit (ReLU) juga diterapkan untuk semua hidden layer.



Gambar 2.6 Perancangan Framework Multi-stream 3D CNN yang Diusulkan

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. AKUISISI DATA

Pada tahap awal penelitian ini, kami mengimpor berbagai pustaka yang diperlukan untuk pemrosesan data dan analisis. Pustaka Pandas dan NumPy digunakan untuk manipulasi dan analisis data. Visualisasi data dilakukan menggunakan Matplotlib dan Seaborn. Selain itu, kami menggunakan SciPy untuk melakukan filtering sinyal. Untuk pembangunan model pembelajaran mesin, kami memanfaatkan berbagai pustaka dari Scikit-Learn dan TensorFlow, termasuk modul-modul untuk model CNN 3D, evaluasi model, serta optimasi.

Dataset yang digunakan dalam penelitian ini adalah dataset primer berformat ".csv" yang merupakan hasil dari akuisisi data secara langsung. Dataset ini memuat total 3000 entri data latih yang dikumpulkan dari 10 subjek. Setiap entri terdiri dari 10 kolom, yang mencakup data dari 8 channel EMG, kolom kelas gestur, dan kolom label subjek. Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis, di mana setiap

subjek melakukan 10 gestur yang masing-masing direkam selama 3 detik, menghasilkan 30 sampel data per gestur. Hal ini memastikan dataset terdistribusi secara seimbang untuk setiap kelas gestur. Data ini kemudian dipisahkan berdasarkan 10 kelas gestur fungsional (Kelas 0 hingga 9), yaitu Kelas 0-Hand Open, Kelas 1-Hand Close, Kelas 2-Fine Grip, Kelas 3-Pointer, Kelas 4-Agree, Kelas 5-Two, Kelas 6-Three, Kelas 7-Four, Kelas 8-Pinch, dan Kelas 9-Half Close.

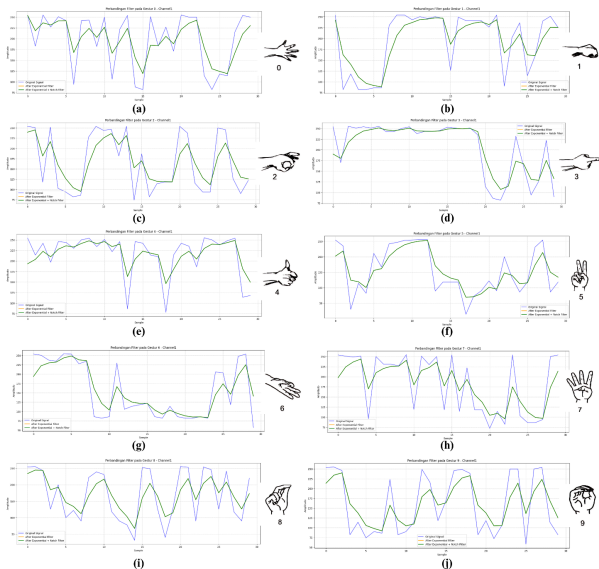
B. HASIL PRA-PEMROSESAN SINYAL EMG

1. HASIL FILTERING

Dalam tahap ini, kami melakukan kombinasi dua jenis filtering untuk meningkatkan kualitas sinyal EMG dan menghilangkan noise. Pertama, kami menerapkan *exponential filter* dengan parameter alpha sebesar 0.5. *Filtering* ini bertujuan untuk mengurangi noise pada sinyal EMG tanpa menghilangkan karakteristik utama dari sinyal tersebut. Proses *filtering* dilakukan pada masing-masing channel EMG untuk setiap kelas gestur tangan. Hasil dari *exponential filtering* ini kemudian divisualisasikan dan dibandingkan dengan data asli. Dari visualisasi tersebut, terlihat bahwa *exponential filter* berhasil menghaluskan sinyal dengan mempertahankan pola utama dari sinyal asli.

Selanjutnya, hasil dari *exponential filter* dikombinasi dengan *notch filter* untuk menghilangkan noise pada frekuensi tertentu, khususnya frekuensi 50 Hz yang biasanya disebabkan oleh interferensi listrik. Untuk ini, kami menghitung frekuensi sampling (fs) untuk masing-masing kelas gestur tangan. Frekuensi sampling ini adalah 10 Hz untuk dataset ini. *Notch filter* diterapkan pada masing-masing subset data menggunakan frekuensi sampling yang sesuai. Hasil dari *notch filtering* ini juga divisualisasikan dan dibandingkan dengan data asli serta hasil *exponential filtering*. Visualisasi menunjukkan bahwa *notch filter* efektif dalam menghilangkan noise frekuensi tertentu tanpa mengubah sinyal utama secara signifikan.

Dengan penerapan kedua metode *filtering* ini, sinyal EMG yang dihasilkan menjadi lebih bersih dan siap untuk tahap pemrosesan lebih lanjut dan pembangunan model pembelajaran mesin. Kedua metode ini memberikan hasil yang signifikan dalam meningkatkan kualitas sinyal EMG, yang sangat penting untuk mendapatkan akurasi yang lebih tinggi dalam pengenalan gestur tangan menggunakan model CNN 3D seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.1.



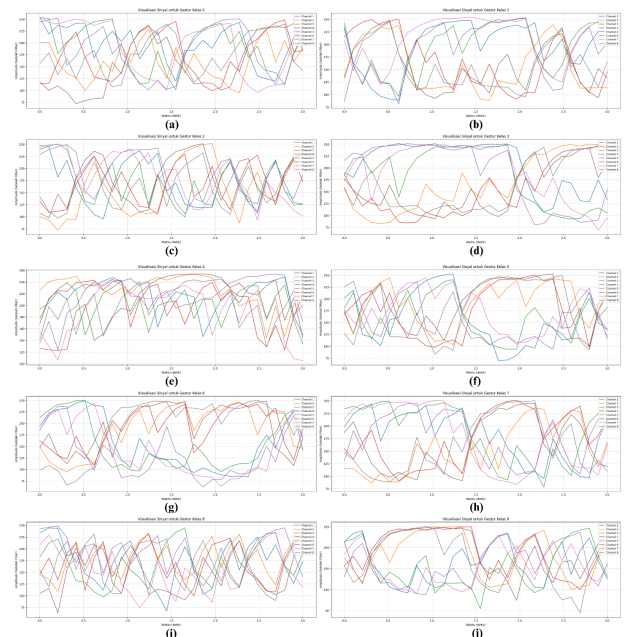
Gambar 3.1 Hasil Kombinasi *Exponential Filter* dan *Notch Filter* Pada Setiap *Class Hand Gesture* untuk *Channel 1* yang Diambil dari *Subject* ke-11: (a) *Hand Open*, (b) *Hand Close*, (c) *Fine Grip*, (d) *Pointer*, (e) *Agree*, (f) *Two*, (g) *Three*, (h) *Four*, (i) *Pinch*, dan (j) *Half Close*.

2. HASIL SEGMENTASI DENGAN ADJACENT WINDOWING

Setiap segmen berisi data dari *channel 1* hingga *channel 8*, dengan label segmen diambil dari label yang paling sering muncul dalam *window* tersebut. Dari hasil segmentasi, diperoleh total 100 segmen dengan panjang segmen yang konsisten sebesar 30 sampel untuk setiap kelas gestur tangan. Konsistensi panjang segmen ini sangat penting untuk memastikan bahwa data siap digunakan dalam tahap pemrosesan lebih lanjut tanpa adanya ketidakcocokan dalam panjang segmen.

Gambar 3.2 adalah visualisasi segmen pertama dari masing-masing kelas gestur tangan untuk subjek dengan label 1 memberikan gambaran yang jelas mengenai hasil segmentasi. Setiap channel dari *channel 1* hingga *channel 8* divisualisasikan dengan waktu pada sumbu x dinyatakan dalam detik dan amplitudo sinyal pada sumbu y. Dari visualisasi ini, terlihat pola sinyal yang berbeda-beda untuk setiap kelas gestur tangan, menunjukkan bahwa segmentasi berhasil memisahkan pola sinyal yang relevan untuk setiap gestur.

Hasil segmentasi menunjukkan bahwa metode *windowing* berdekatan dengan *window size* 30 dan *overlap* 15 berhasil menghasilkan segmen-segmen yang konsisten dalam durasi dan ukuran. Total 100 segmen yang dihasilkan menunjukkan bahwa dataset memiliki jumlah data yang cukup untuk setiap kelas gestur tangan. Konsistensi panjang segmen memastikan bahwa data dapat langsung digunakan untuk pelatihan model pembelajaran mesin tanpa perlu penyesuaian lebih lanjut. Perbedaan pola sinyal antar kelas menunjukkan bahwa data segmentasi ini dapat digunakan untuk membedakan gestur tangan yang berbeda dengan model pembelajaran mesin yang tepat. Selanjutnya, data siap untuk tahap pemrosesan lebih lanjut dan pembangunan model pembelajaran mesin dengan menggunakan arsitektur CNN 3D *multi-stream* yang diusulkan.



Gambar 3.2 Hasil Segmentasi Data dari Setiap Class Hand Gesture: (a) Hand Open, (b) Hand Close, (c) Fine Grip, (d) Pointer, (e) Agree, (f) Two, (g) Three, (h) Four, (i) Pinch, dan (j) Half Close

A. HASIL EKSTRAKSI FITUR

Pada tahap ini, fitur dari sinyal EMG yang telah disegmentasi diekstrak menggunakan tiga metode utama: MAV, RMS, dan Amplitudo. Ekstraksi fitur ini bertujuan untuk mendapatkan representasi numerik dari sinyal yang lebih informatif dan berguna untuk tahap klasifikasi selanjutnya.

1. MEAN ABSOLUTE VALUE (MAV)

MAV dihitung dengan mengambil rata-rata nilai absolut dari sinyal pada setiap channel. Dari contoh fitur MAV yang dihasilkan, terlihat bahwa nilai MAV tertinggi berada pada Channel 2 dengan nilai 225.38, sedangkan nilai MAV terendah ditemukan pada Channel 4 dengan nilai 153.22. MAV memberikan gambaran mengenai energi sinyal rata-rata dalam setiap segmen. Nilai rata-rata MAV keseluruhan dari semua channel pada contoh data berkisar antara 153.22 hingga 225.38.

2. ROOT MEAN SQUARE (RMS)

RMS dihitung sebagai akar dari rata-rata kuadrat sinyal pada setiap channel, memberikan ukuran yang berkaitan dengan energi total dari sinyal. Dari contoh fitur RMS, terlihat bahwa nilai RMS tertinggi juga ditemukan pada Channel 2 dengan nilai 226.98, sementara nilai RMS terendah ada pada Channel 6 dengan nilai 162.43. Nilai rata-rata RMS keseluruhan dari semua channel pada contoh data berkisar antara 162.43 hingga 226.98.

3. AMPLITUDO

Amplitudo dihitung sebagai nilai maksimum sinyal pada setiap channel dalam segmen. Dari contoh fitur Amplitude, terlihat bahwa nilai Amplitude tertinggi berada pada Channel 1 dan Channel 7 dengan nilai 254.00, dan nilai Amplitude terendah ada pada Channel 2 dengan nilai 229.36. Amplitudo memberikan informasi mengenai puncak tertinggi dari sinyal dalam setiap segmen, yang penting untuk mengidentifikasi perubahan signifikan dalam sinyal. Nilai rata-rata Amplitude keseluruhan dari semua channel pada contoh data berkisar antara 229.36 hingga 254.00.

Hasil ekstraksi fitur menunjukkan bahwa sinyal EMG memiliki variasi yang signifikan antar channel. MAV, RMS, dan Amplitude menunjukkan pola yang berbeda, yang dapat digunakan untuk membedakan gestur secara efektif. Nilai rata-rata MAV, RMS, dan Amplitude keseluruhan memberikan gambaran umum mengenai energi dan variasi puncak sinyal dalam dataset. Data fitur ini akan digunakan sebagai input untuk model pembelajaran mesin dalam tahap klasifikasi selanjutnya, dengan harapan bahwa pola-pola yang diekstraksi dapat membantu meningkatkan akurasi pengenalan gestur tangan pada prostetik mioelektrik.

4. PEMODELAN MULTI-STREAM 3D CNN

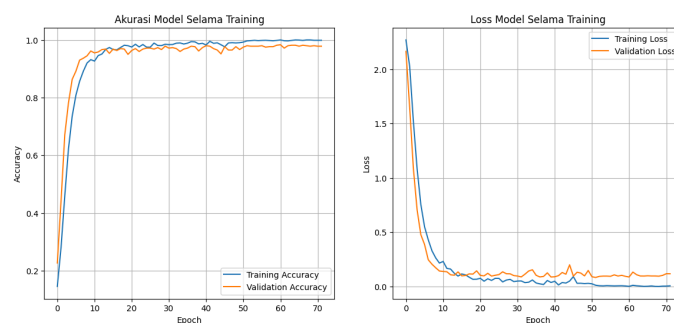
Pada tahap ini, proses modeling untuk framework multi-stream 3D CNN dilakukan dengan tujuan untuk mengoptimalkan akurasi pengenalan gestur tangan prostetik mioelektrik. Tahap pertama adalah mereshape fitur MAV, RMS, dan Amplitudo agar sesuai dengan input layer 3D CNN.

Dimulai dengan mendefinisikan konstanta yang digunakan yaitu `num_classes` dengan nilai 10 dan `num_channels` dengan nilai 8. Setiap fitur reshaped ke dalam bentuk (jumlah sampel, 1, 1, jumlah kanal, 1). Setelah reshaping, bentuk data diperiksa untuk memastikan semuanya benar sebelum digabungkan. Dalam hal ini, bentuk awal dari MAV, RMS, dan Amplitudo untuk masing-masing kelas gestur memiliki bentuk (3000, 1, 1, 8, 1), yang memastikan data siap digunakan sebagai input untuk 3D CNN.

Kemudian, semua fitur reshaped digabungkan menjadi tiga variabel utama: `X_mav`, `X_rms`, dan `X_amplitude`. Label gestur juga digabungkan dan diubah ke bentuk categorical. Ini memastikan bahwa model dapat memprediksi dengan benar kelas gestur tangan yang sesuai.

Selanjutnya, model multi-stream 3D CNN dibangun. Tiga stream CNN didefinisikan masing-masing untuk MAV, RMS, dan Amplitudo. Setiap stream terdiri dari beberapa lapisan `Conv3D` dan `MaxPooling3D` dengan fungsi aktivasi `ReLU` dan padding 'same' untuk menjaga dimensi data. Setelah itu, output dari setiap stream digabungkan menggunakan lapisan `concatenate`. Dua lapisan `fully connected` dengan 512 dan 128 neuron serta fungsi aktivasi `ReLU` dan `dropout` ditambahkan sebelum lapisan output dengan 10 neuron dan fungsi aktivasi `softmax` untuk prediksi akhir.

Model kemudian dikompilasi menggunakan optimizer Adam dan loss function categorical crossentropy. Model dilatih menggunakan data MAV, RMS, dan Amplitudo selama 72 epochs dengan batch size 16 dan validation split 20%. Hasil pelatihan menunjukkan bahwa model mencapai akurasi training yang konsisten sekitar 99.87% dengan akurasi validasi yang konstan pada 98%. Meskipun terdapat beberapa fluktuasi dalam nilai loss selama pelatihan, model menunjukkan kestabilan yang baik dan akurasi yang konsisten, menandakan bahwa arsitektur multi-stream 3D CNN yang dikembangkan mampu menangani tugas pengenalan gestur tangan prostetik mioelektrik dengan baik.



Gambar 3.3 Akurasi dan Loss Model Selama Pelatihan

5. EVALUASI MODEL

Pada tahap evaluasi model, prediksi dilakukan untuk mengidentifikasi kelas hand gesture berdasarkan data yang telah diolah. Hasil prediksi kemudian dibandingkan dengan nilai sebenarnya dan dianalisis menggunakan berbagai metrik evaluasi seperti laporan klasifikasi, matriks kebingungan, dan kurva ROC untuk mendapatkan gambaran komprehensif tentang kinerja model.

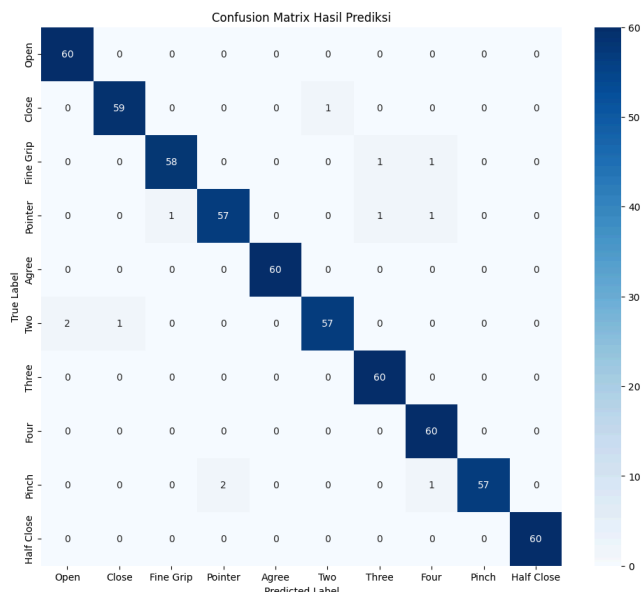
Model ini menunjukkan performa yang sangat baik dengan akurasi keseluruhan sebesar 98%. Hasil ini memvalidasi efektivitas arsitektur multi-stream 3D CNN dan teknik pra-pemrosesan yang diterapkan.

Tabel 3.1 Hasil Evaluasi Performansi Multi-Stream 3D CNN

Class	Hand Gesture	Accuracy	Precision	Recall	F1-Score	Support
0	Open	1.00	0.97	1.00	0.98	60.0
1	Close	0.98	0.98	0.98	0.98	60.0
2	Fine Grip	0.97	0.98	0.97	0.97	60.0
3	Pointer	0.95	0.97	0.95	0.96	60.0
4	Agree	1.00	1.00	1.00	1.00	60.0
5	Two	0.95	0.98	0.95	0.97	60.0
6	Three	1.00	0.97	1.00	0.98	60.0
7	Four	1.00	0.95	1.00	0.98	60.0
8	Pinch	0.95	1.00	0.95	0.97	60.0
9	Half Close	1.00	1.00	1.00	1.00	60.0
Overall Classification Report						
		Accuracy	Precision	Recall	F1-Score	Support
	accuracy				0.98	600
	macro avg	0.98	0.98	0.98	0.98	600
	weighted avg	0.98	0.98	0.98	0.98	600

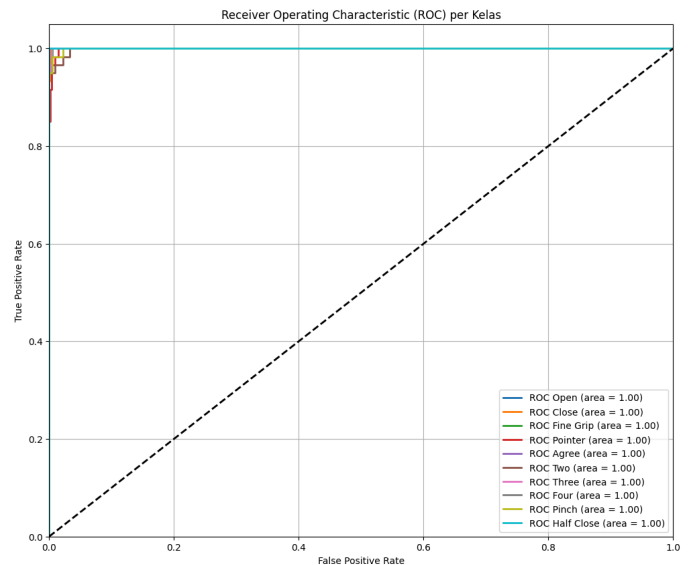
Performa model ini sangat baik pada beberapa kelas hand gesture. Gestur Open, Agree, Three, Four, dan Half Close mencapai recall sempurna (1.00) dan precision yang sangat tinggi. Ini menunjukkan bahwa model hampir tidak membuat kesalahan dalam mengenali gestur-gestur ini. Gestur lainnya juga memiliki performa yang sangat baik, dengan recall dan f1-score di atas 0.95.

Confusion matrix pada Gambar 3.3 menunjukkan bahwa model berhasil mengklasifikasikan sebagian besar gestur tangan dengan tepat. Kesalahan klasifikasi minor yang terjadi, seperti pada gestur Pointer, Two, dan Pinch, dapat diperbaiki dengan peningkatan lebih lanjut pada arsitektur model dan teknik pelatihan.



Gambar 3.4 Hasil *Confusion Matrix*

Analisis kurva ROC memperlihatkan bahwa model memiliki nilai AUC yang signifikan untuk setiap kelas, yang menunjukkan bahwa model mampu membedakan antara kelas yang berbeda dengan cukup baik seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.4. Hal ini merupakan tanda bahwa model memiliki potensi besar untuk digunakan dalam aplikasi nyata yang memerlukan pengenalan gestur tangan yang akurat.



Gambar 3.5 Visualisasi Receiver Operating Characteristic (ROC)

Secara keseluruhan, evaluasi ini menunjukkan bahwa model memiliki performa yang baik dalam mengenali 10 kelas hand gesture. Penelitian ini telah berbasis data wireless wearable EMG sensor sehingga nantinya dapat diterapkan pada Tangan Prostetik Mioelektrik yang telah dikembangkan dengan telah dapat meminimalkan noise dan meningkatkan kenyamanan pengguna. Sehingga, penelitian ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas program kerja penyaluran alat bantu penyandang disabilitas yang diadakan oleh dinas sosial. Dengan demikian, berpotensi memberikan dampak positif dalam mendukung kemandirian bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa hal penting yang dapat menjawab rumusan masalah. Perancangan framework multi-stream 3D CNN dapat menghasilkan model yang akurat untuk melakukan optimisasi akurasi gestur tangan prostetik mioelektrik, yaitu dengan MAV, RMS, dan Amplitudo sebagai stream. Kemudian, Jumlah kernel dalam tiga lapisan konvolusional berturut-turut adalah 32, 64, dan 64. Selanjutnya, dua lapisan fully connected terdiri dari masing-masing 512 dan 128 neuron.

Hasil penelitian mencapai performansi akurasi 98%, presisi 98%, recall 98%, dan F1-score 98%. Hasil ini menunjukkan bahwa model memiliki performa yang baik dalam mengenali 10 kelas gestur tangan yang meliputi: Open, Close, Fine Grip, Pointer, Agree, Two, Three, Four, Pinch, dan Half Close dengan menerapkan multi-stream 3D CNN. Hasil tersebut telah sesuai untuk optimisasi akurasi gestur tangan prostetik, di mana penelitian sebelumnya oleh Adani A. dan Widasari, E.R. pada tahun 2023 hanya memiliki akurasi

sebesar 87, 74 % di 4 gestur tangan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi landasan untuk memperkuat inisiatif dinas sosial dalam menyediakan alat bantu, sehingga dapat menciptakan dampak positif yang lebih besar dalam mendukung kemandirian penyandang disabilitas di Indonesia.

Berdasarkan hasil dan analisis yang telah disampaikan, terdapat beberapa rekomendasi untuk peningkatan dan pengembangan lebih lanjut dalam sistem lengan prostetik bionik di masa depan. Pertama, disarankan untuk melakukan pengembangan lebih lanjut terkait daya yang digunakan pada sistem, terutama jika sistem akan digunakan dalam jangka panjang, dengan menerapkan teknik optimasi untuk servo sehingga dapat mengurangi konsumsi energi. Kedua, pengembangan sistem diharapkan dapat meningkatkan variasi gerakan yang dapat dikenali menggunakan metode deep learning, khususnya CNN, agar fungsionalitas lengan prostetik bionik menjadi lebih lengkap dan mampu mendukung berbagai kebutuhan pengguna dengan akurasi dan respons yang lebih baik. Ketiga, diharapkan perbaikan pada desain hardware terus dilakukan dengan mempertimbangkan penerapan deep learning untuk meningkatkan performa deteksi gerakan, serta tetap memprioritaskan desain yang ekonomis dan nyaman untuk penggunaan jangka panjang. Terakhir, disarankan untuk memperluas lingkup subjek penelitian dengan mencakup berbagai usia dan kondisi fisik guna memperoleh data yang lebih komprehensif dan menghasilkan model yang lebih umum.

REFERENSI

- [1] M. Adani dan E. Widasari, "Sistem Pengenalan Pergerakan Prostetik Tangan Bionik Bawah Siku Menggunakan Metode k-Nearest Neighbour Berbasis Sinyal Electromyography," *J. Pengemb. Teknol. Inf. Ilmu Komput.*, 2023.
- [2] M.S. Adani, E.R. Widasari, dan E. Setiawan, "Comparative Analysis of Machine Learning Techniques for Hand Movement Prediction Using Electromyographic Signals," *J. Inf. Technol. Comput. Sci. (JITeCS)*, vol. 9, no. 1, pp. 34–35, 2024.
- [3] M.S. Adani, E.R. Widasari, dan E. Setiawan, "Developing a Low-Cost Prosthetic Hand with Real-Time Machine Learning Capabilities," in *Proc. 8th Int. Conf. Sustainable Information Engineering and Technology (SIET'23)*, Bali, Indonesia, Oct. 2023, pp. 562–569.
- [4] E. Aji dan E. Widasari, "Analisis Perbandingan Fitur Waveform Length, Mean Absolute Value, dan Variance pada Sistem Pengenalan Pergerakan Prostetik Tangan Bionik," *J. Pengemb. Teknol. Inf. Ilmu Komput.*, vol. 8, no. 2, 2024.
- [5] N. Ashriyah, T.A. Sardjono, dan M. Nuh, "Pengembangan Instrumentasi dan Analisis Sinyal EMG pada Otot Leher," *J. Tek. ITS*, vol. 9, no. 1, 2020.
- [6] I. Aziz, A. Rizal, dan R. Nugraha, "Kendali Pergerakan Lengan Buatan untuk Area Lengan Bawah Menggunakan Sinyal EMG," *Telkom University*, 2020.
- [7] G. Castro, R. Guerra, dan F. Guimaraes, "Automatic translation of sign language with multi-stream 3D CNN and generation of artificial depth maps," *Expert Syst. Appl.*, 2023.
- [8] J. Chen, S. Bi, G. Zhang, dan G. Cao, "High-Density Surface EMG-Based Gesture Recognition Using a 3D Convolutional Neural Network," *Sensors*, vol. 20, no. 4, 2020.
- [9] A. Daffa, E. Widasari, dan D. Syauqy, "Analisis Perbandingan Metode Ekstraksi Fitur Mean Absolute Value, Root Mean Square, dan Variance untuk Deteksi Kelelahan Otot Biceps Brachii," *J. Pengemb. Teknol. Inf. Ilmu Komput.*, vol. 7, no. 7, 2023.
- [10] H.F. Hassan, S.J. Abou-Loukh, dan I.K. Ibraheem, "Teleoperated robotic arm movement using electromyography signal with wearable Myo armband," *J. King Saud Univ. – Eng. Sci.*, vol. 32, no. 6, 2020.
- [11] "Dinsos Lumajang Tumbuhkan Rasa Senang dan Semangat Pada Warga Cacat Fisik Dengan Beri Bantuan Kaki Palsu," *KIM Kutorenon*, diakses 24-Jun-2024. [Online]. Tersedia: <https://kim-kutorenon.kim.id/berita/read/dinsos-lumajang-tumbuhkan-rasa-sena9932-350815200501>
- [12] F. Ndaumanu, "Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah," *J. HAM*, 2020.
- [13] F.M.S. Nursuwars, F. Fathurrohman, F. Awaludin, dan A. Sarah, "Narrative Review: Electromyography sebagai Pengendali Lengan Prostetik," *E-JOINT*, vol. 1, no. 2, 2020.
- [14] E. Odeon, Jondri, dan U. Wisesty, "Klasifikasi Pergerakan Jari Tangan Berdasarkan Sinyal EMG Menggunakan Stacked Denoising Autoencoder untuk Mengendalikan Tangan Prostetik," *Telkom University*, 2018.
- [15] A. Prima dan A. Achadi, "Kepuasan Pengguna Alat Ortotik Prostetik: Systematic Literatur Review," *J. Ners Community*, vol. 13, no. 5, pp. 568–576, 2022.
- [16] G. Simbolon dan E. Widasari, "Implementasi Decision Based Velocity Ramp untuk Mengoptimalkan Gerakan Lengan Prostetik Bionik," *J. Pengemb. Teknol. Inf. Ilmu Komput.*, vol. 8, no. 13, 2024.
- [17] G. Stanley, "Exponential Filter," *Performity LLC*, diakses 24-Jun-2024. [Online]. Tersedia: <https://gregstanleyandassociates.com/whitepapers/FaultDiagnosis/Filtering/Exponential-Filter/exponential-filter.htm>
- [18] W. Wei et al., "A multi-stream convolutional neural network for sEMG-based gesture recognition in muscle-computer interface," *Pattern Recognit. Lett.*, vol. 119, 2019.
- [19] P. Xu, L. Tian, J. Liu, D. Lou, dan H. Jahanshahi, "MsFFTsGP: Multi-source features-fused two-stage grade prediction of zinc tailings in lead-zinc flotation process via multi-stream 3D convolution with attention mechanism," *Eng. Appl. Artif. Intell.*, vol. 129, 2024.
- [20] M. LeBlanc, "Estimates of Amputee Population," *Stanford Univ. slide*, 11 Nov. 2008. [Online]. Available: <https://web.stanford.edu/class/engr110/2011/LeBlanc-03a.pdf>
- [21] BPS-Statistics Indonesia, "Potret Penyandang Disabilitas di Indonesia: Hasil Long Form SP2020," Des. 2023. [Online]. Available: <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/12/20/43880dc0f8be5ab92199f8b9/potret-penyandang-disabilitas-di-indonesia--hasil-long-form-sp2020.html>
- [22] R. Halik Sidik et al., "National Deployment Plan WHO rATA Survey – Indonesia," *Ministry of Health / Balitbangkes MoH*, 2020. [Online]. Available: <https://cdn.who.int/media/docs/default-source/assistive-technology-2/rata-master-training/1---indonesia---presentation-adinkes-rata-survey-feb-2020---halik-sidik.pdf>
- [23] A. Author, "A Simple and Affordable 3-D Printed Body-Powered Prosthetic Hand," *Technologies*, vol. 7, no. 2, 2022. [Online]. Available: <https://www.mdpi.com/2411-9660/7/2/37>
- [24] "Cost-Analyses of Prosthetic Devices: A Systematic Review," *ResearchGate*. [Online]. Available:

https://www.researchgate.net/publication/349935319_Cost-Analyses_of_Prosthetic_Devices_A_Systematic_Review

LAMPIRAN

A. HALAMAN PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

1. Judul Karya Tulis Ilmiah : Inovasi *Framework Multi-Stream 3D CNN* Berbasis *Wearable Wireless* EMG Sensor untuk Peningkatan Performansi Klasifikasi Gestur Tangan Prostetik Mioelektrik guna Mendukung Kemandirian Penyandang Disabilitas di Indonesia
2. Ketua Pelaksana Penelitian :
 - a. Nama Lengkap : Muhammad Hasan Fadhlillah
 - b. NIM : 225150207111026
 - c. Jurusan : Teknik Informatika
 - d. Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya
 - e. Alamat Rumah dan No HP : Banjarsari RT01/RW04, Tempurejo, Tempuran, Kab. Malang, Jawa Tengah, 56161 dan 085702458954
 - f. Email : hasanfadhllillah@student.ub.ac.id
3. Anggota Pelaksana Penelitian :
 1. Zulfiana Aulia Syafa
 2. Muhammad Husain Fadhlillah
4. Dosen Pendamping :
 - a. Nama Lengkap dan Gelar : Edita Rosana Widasari, S.T., M.T., M.Eng., Ph.D
 - b. NIDN/NIDK/NIP : 19910626 202203 2 018
 - c. Alamat Rumah dan No HP : Jl. Warinot VI/3 dan 082131982468

Menyetujui,
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan,
Alumni dan Kewirausahaan Mahasiswa
Dr. Setiawan Noerdjasakti, S.H., M.H.
NIP. 19660423199411001

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan,
Alumni dan Kewirausahaan Mahasiswa
Dr. Setiawan Noerdjasakti, S.H., M.H.
NIP. 196406201989031002

Malang, 6 Agustus 2025

Ketua Pelaksana Kegiatan,

Muhammad Hasan Fadhlillah
NIM. 225150207111026

Dosen Pembimbing,

Edita Rosana Widasari, S.T., M.T., M.Eng. Ph.D
NIP. 19910626 2022032018

C. SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA

PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Ketua Tim : Muhammad Hasan Fadhlillah
Nomor Induk Mahasiswa : 225150207111026
Nama Tim : Prosthetic-Inn
Program Studi : Teknik Informatika
Nama Dosen Pembimbing : Edita Rosana Widasari, S.T., M.T., M.Eng., Ph.D.
Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya

Dengan ini menyatakan bahwa karya tim kami, yang diikutsertakan dalam GEMASTIK XVIII Tahun 2025:
Judul Karya : Inovasi *Framework Multi-Stream 3D CNN* Berbasis *Wearable Wireless* EMG Sensor untuk Peningkatan Performansi Klasifikasi Gestur Tangan Prostetik Mioelektrik guna Mendukung Kemandirian Penyandang Disabilitas di Indonesia

Cabang Kompetisi Gemastik : Karya Tulis Ilmiah TIK

1. Merupakan gagasan orisinal dan hasil karya dari tim kami sendiri;
 2. Tidak mengandung unsur pelanggaran plagiarisme;
 3. Tidak melanggar hak cipta pihak manapun;
 4. Belum/Sudah*) pernah menjadi juara dalam kompetisi lain, serta tanpa/dengan*) tambahan unsur pengembangan minimal 50%;
- Catatan: *) coret yang tidak sesuai

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku pada kompetisi GEMASTIK XVIII.

Mengetahui,
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan,
Alumni dan Kewirausahaan Mahasiswa.
Dr. Setiawan Noerdjasakti, S.H., M.H.
NIP. 196406201989031002

Kota Malang, 06-08-2025
Dosen Pembimbing
Edita Rosana Widasari, S.T., M.T., M.Eng., Ph.D.
NIP. 19910626 2022032018

Yang Menyatakan
Muhammad Hasan Fadhlillah
NIM 225150207111026

B. SURAT PERNYATAAN BELUM DIPUBLIKASIKAN

SURAT PERNYATAAN BELUM DIPUBLIKASIKAN

Saya yang menandatangani Surat Pernyataan ini:

Nama : Muhammad Hasan Fadhlillah
NIM : 225150207111026

1. Menyatakan bahwa karya tulis yang kami kirimkan pada kompetisi Gemastik ini, benar-benar saya tulis bersama anggota tim lainnya, dan benar bersumber dari kegiatan penelitian yang telah kami lakukan:
 - a. Nama Kegiatan Penelitian: Inovasi *Framework Multi-Stream 3D CNN* Berbasis *Wearable Wireless* EMG Sensor untuk Peningkatan Performansi Klasifikasi Gestur Tangan Prostetik Mioelektrik guna Mendukung Kemandirian Penyandang Disabilitas di Indonesia.
 - b. Tahun dan Tempat Pelaksanaan: 2025, Laboratorium Robotika dan Embedded System FILKOM UB
 - c. Pembimbing Penelitian: Edita Rosana Widasari, S.T., M.T., M.Eng., Ph.D.
2. Karya tulis ilmiah ini belum pernah dipublikasikan dalam bentuk prosiding maupun jurnal sebelumnya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran tanpa paksaan pihak manapun juga untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 6 Agustus 2025
Yang Membuat Pernyataan,

Muhammad Hasan Fadhlillah
NIM. 225150207111026

Mengetahui/Menyetujui,
Ketua Program Studi Teknik Komputer,

Dr.Eng. Gerbang Edhi Setyawan, S.T., M.T.
NIDN. 0001127608